

编码器和译码器课程总结

2026 年 4 月 21 日

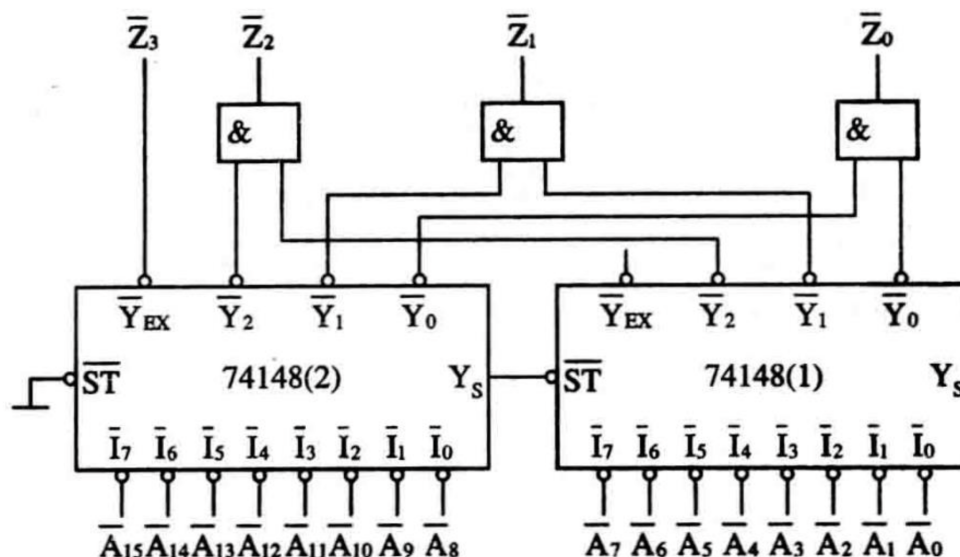
Q1:高电平有效与低电平有效问题？

课上也说过，二者在逻辑上没有区别，只是表达形式上有区别。例如：如果约定高电平有效，我们就用 $Y=1$ 表达 Y 有效；如果约定低电平有效，我们就用 $\bar{Y}=0$ 表达 Y 有效。它们相互包含，表达的逻辑是一致的，只是写法不同。

也就是说，教材上讲二进制编码器时采用的是高电平有效来表达，讲 74148 编码器时采用的低电平有效来表达，二者没有本质区别，只是形式上的区别。

上述解释同样适用于译码器，以及其他组合模块。

Q2:两个 74148 级联实现 16 线-4 线编码器问题？



这里要注意的是：由于 74148 输入输出都是低电平有效，所以级联后的输出写成 $\bar{Z}_3$ 、 $\bar{Z}_2$ 、 $\bar{Z}_1$ 、 $\bar{Z}_0$ 。第 (2) 片对应 15~8 这 8 路信号的编码（高优先级，15 最高，8 最低），第 (1) 片对应 7~0 这 8 路信号的编码（低优先级，7 最高，0 最低）。

默认高电平有效时，对应 15~0 这 16 路输入信号的编码输出是 1111~0000，也就是 $Z_3Z_2Z_1Z_0$ 的值。但是，在低电平有效的条件下，要写成 $\bar{Z}_3\bar{Z}_2\bar{Z}_1\bar{Z}_0=0000\sim1111$ ，也就是第 15 路编码输出为 0000，第 14 路是 0001，...第 8 路时 0111，第 7 路时 1000，...第 0 路编码输出为 1111。

也就是说，在第（2）片编码 15~8 这 8 路信号的时候，输出的 $\overline{Z_3} = 0$ （对应高电平有效时的 $Z_3=1$ ），在第（1）片编码 7~0 这 8 路信号的时候，输出的 $\overline{Z_3} = 1$ （对应高电平有效时的 $Z_3=0$ ）。

这正好对应了第（2）片的 $\overline{Y_{EX}}$ ，正常编码时输出 $\overline{Y_{EX}}$ 为 0，不编码时输出 $\overline{Y_{EX}}$ 为 1。因此，可以使用第（2）片的 $\overline{Y_{EX}}$ 直接表示 $\overline{Z_3}$ 。

低三位的输出原本在高电平有效时是【或】的关系，因为这两片无论何时都只有一片在编码，谁编码就输出谁的，也就是 $Z_2=Z_2^{(2)}+ Z_2^{(1)}$ 。这一表达在低电平有效条件下可以写成：

$$\overline{Z_2} = \overline{Z_2^{(2)} + Z_2^{(1)}} = \overline{Z_2^{(2)}} \cdot \overline{Z_2^{(1)}} = \overline{Y_2^{(2)}} \cdot \overline{Y_2^{(1)}}$$

也就是，变成低电平有效时两片对应输出的【与】。

所以，高低电平有效在形式上是有影响的，但逻辑上，二者本质相同，可以再仔细推敲一下二者的关系。

Q3: 译码器输出与最小项、最大项的关系？

表 3-6 三位二进制译码器的真值表

A ₂	A ₁	A ₀	Y ₇	Y ₆	Y ₅	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$Y_0 = \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$
 $Y_1 = \overline{A_2} \overline{A_1} A_0$
 $Y_2 = \overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$

$Y_3 = \overline{A_2} A_1 A_0$
 $Y_4 = A_2 \overline{A_1} \overline{A_0}$
 $Y_5 = A_2 \overline{A_1} A_0$

$Y_6 = A_2 A_1 \overline{A_0}$
 $Y_7 = A_2 A_1 A_0$

表 3线—8线译码器74138真值表

输 入					输 出							
S ₁	S ₂ +S ₃	A ₂	A ₁	A ₀	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

左边是默认在高电平有效时的 3 线-8 线译码器真值表；右边是 74138 译码器，输出低电平有效时的真值表。还是同样的逻辑，二者没有本质区别，只是表达形式上的区别。课上由于采用了最大项来论证 74138 的输出，一会儿最大项一会儿最小项容易混淆。下面我们采用左边高电平有效来解释。

左边图中，很容易发现，输出 Y₀ 正好对应三输入变量 A₂A₁A₀ 形成的最小项 m₀，也就是说 Y₀= m₀，其他也是同理，Y₇= m₇。那么，在输出为低电平有效时就可以写成 $\overline{Y_0} = \overline{m_0} = M_0$ ，…， $\overline{Y_7} = \overline{m_7} = M_7$ 。同样可以得到 74138 译码器的输出与最大项和最小项的关系。这样不需要在最大项和最小项来回切换，方便理解。